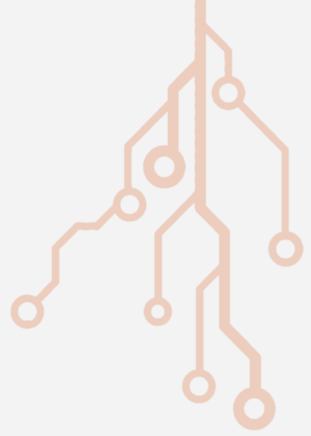




# CONVERSOR CC-CC (BOOST)

Turno PL3 | Grupo 3

Francisca Ferreira Domingues – a104953

Isabel Costa Gomes – a104868

Joana Maria Carvalho – a104865

Docentes

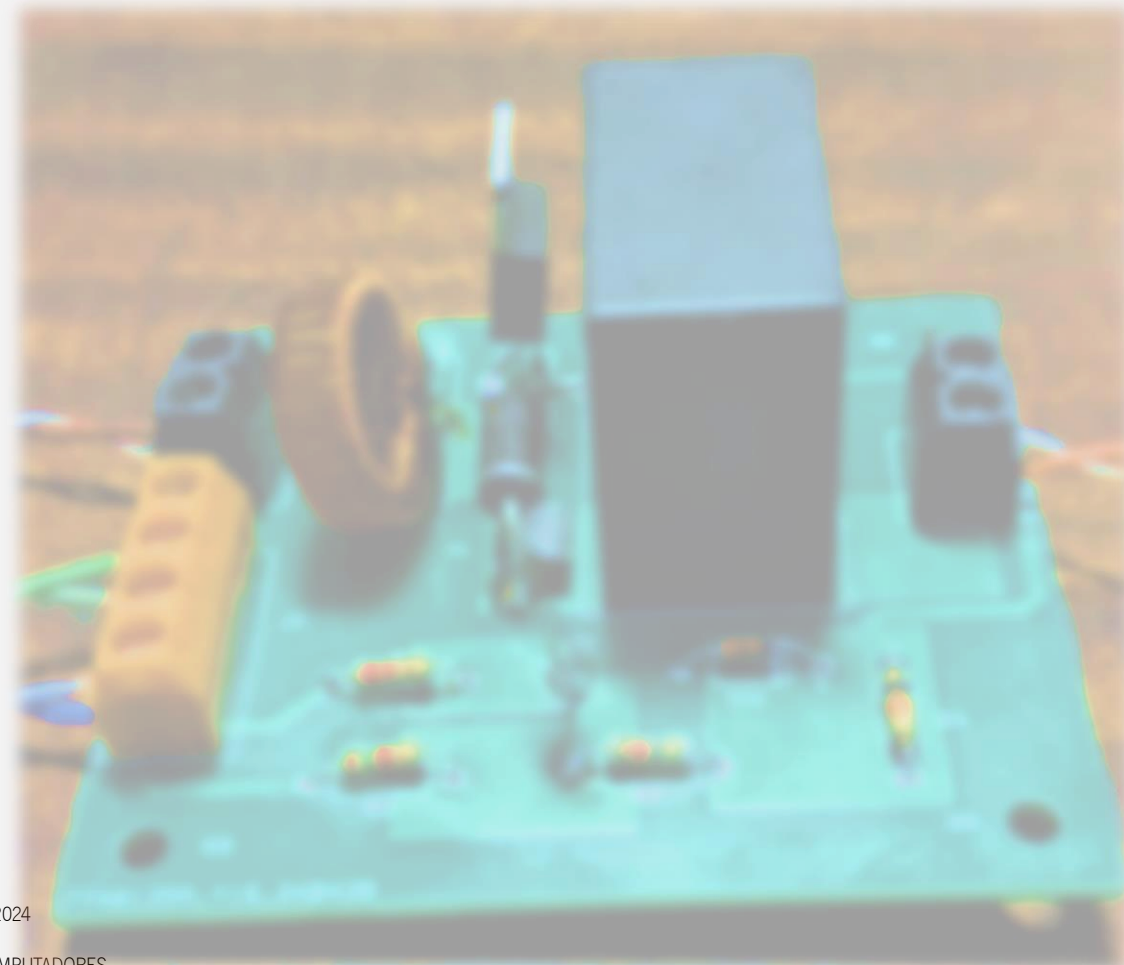
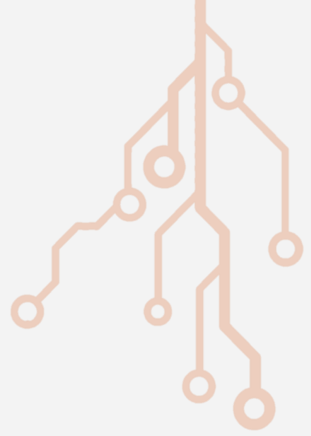
Vítor Duarte Fernandes Monteiro

Sofia Arriscado Terramoto Paiva

José Maria Cerqueira Cunha

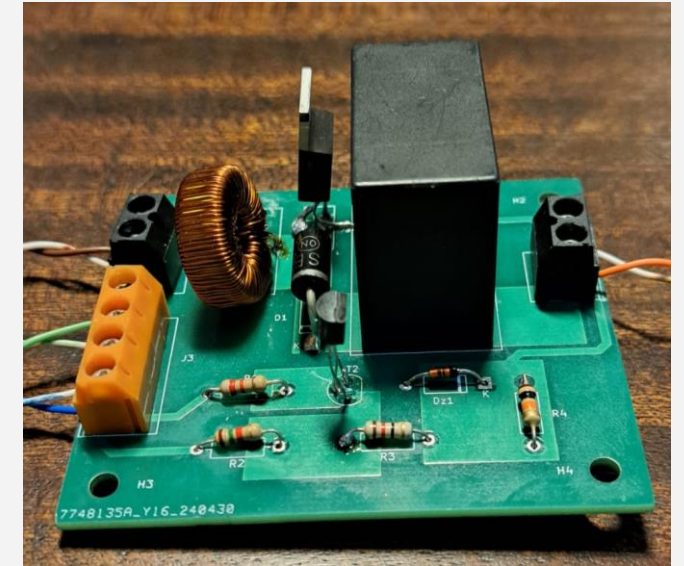
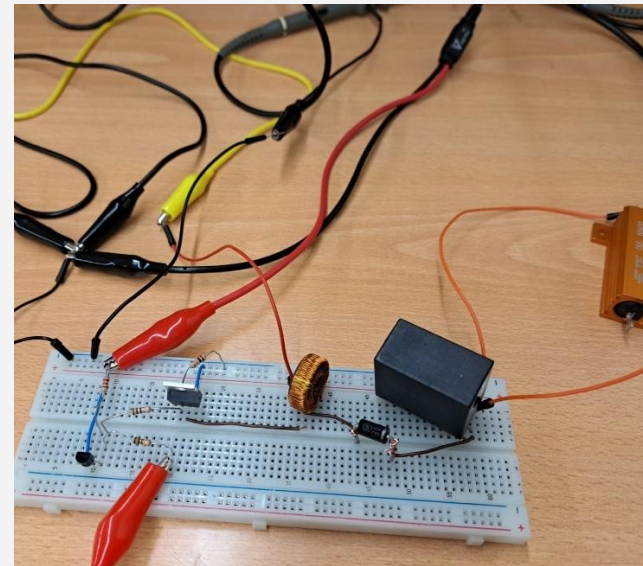
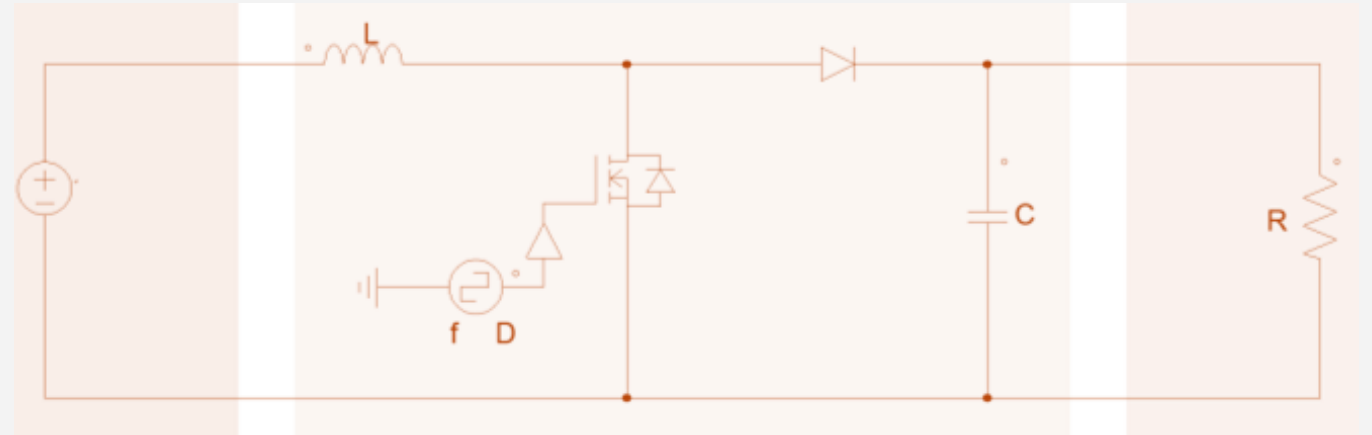
# ÍNDICE

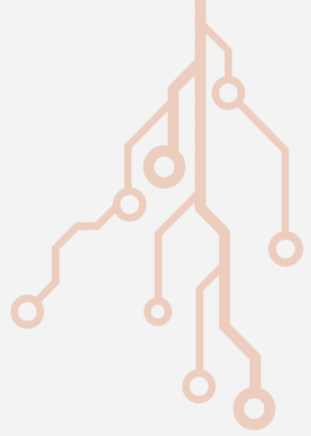
1. Apresentação do circuito
2. PSIM
  - a. Comparação entre frequências
  - b. Comparação entre *Duty-cycle*
  - c. Comparação de valores
3. Equipamento do laboratório
4. Componentes
5. Implementação Prática
  - a. Circuito de comando
  - b. Circuito de potência
  - c. Comparação entre frequências e *Duty-cycle*
6. PCB – KiCad
7. Vantagens da PCB
8. Utilizações do Step-Up



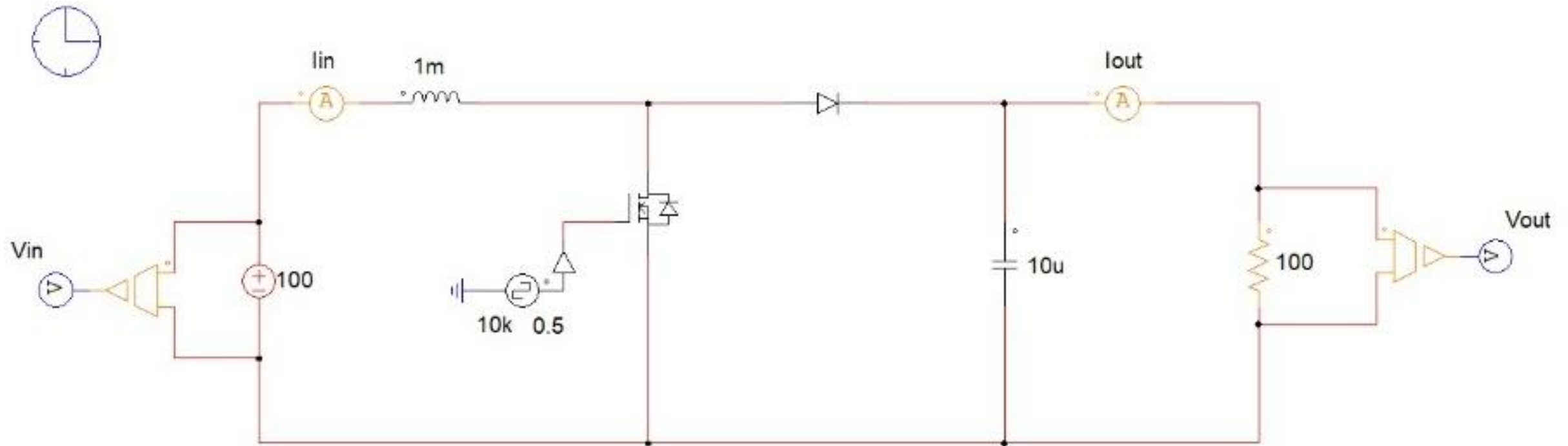
# APRESENTAÇÃO DO CIRCUITO EM ESTUDO STEP-UP (BOOST)

1. PSIM
2. Breadboard
3. PCB

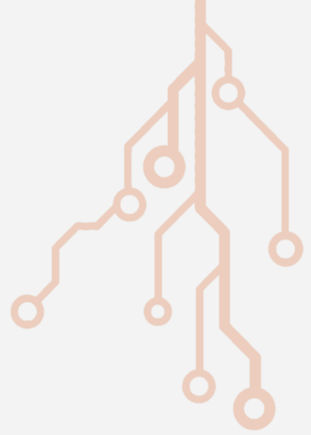




- Simular circuitos
- Testar algumas das suas funcionalidades



# COMPARAÇÃO ENTRE FREQUÊNCIAS

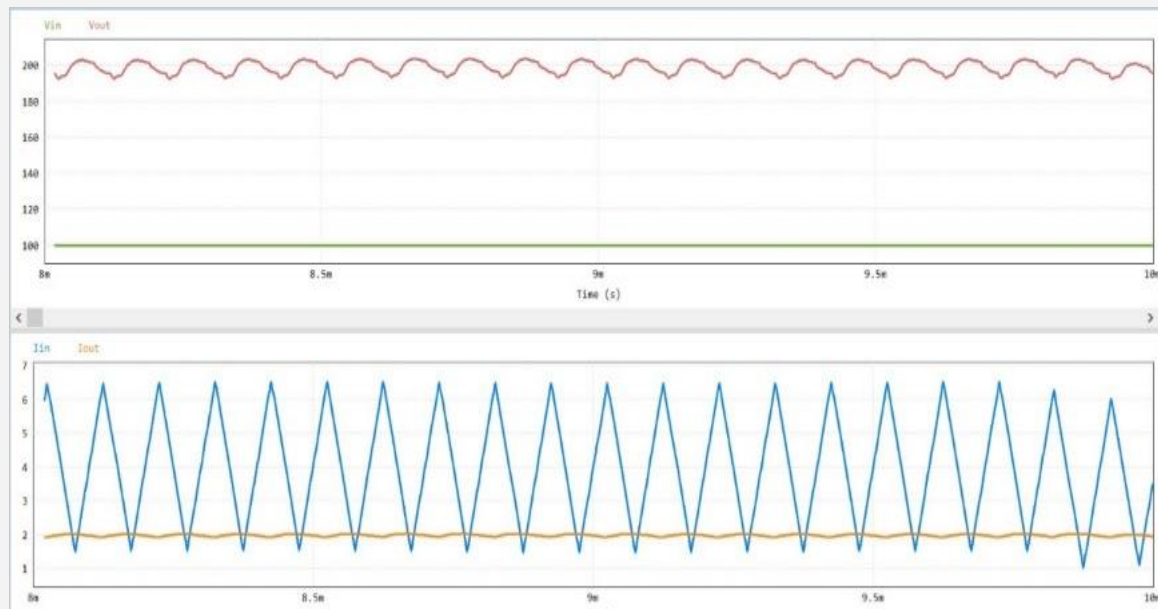


Tensão de entrada

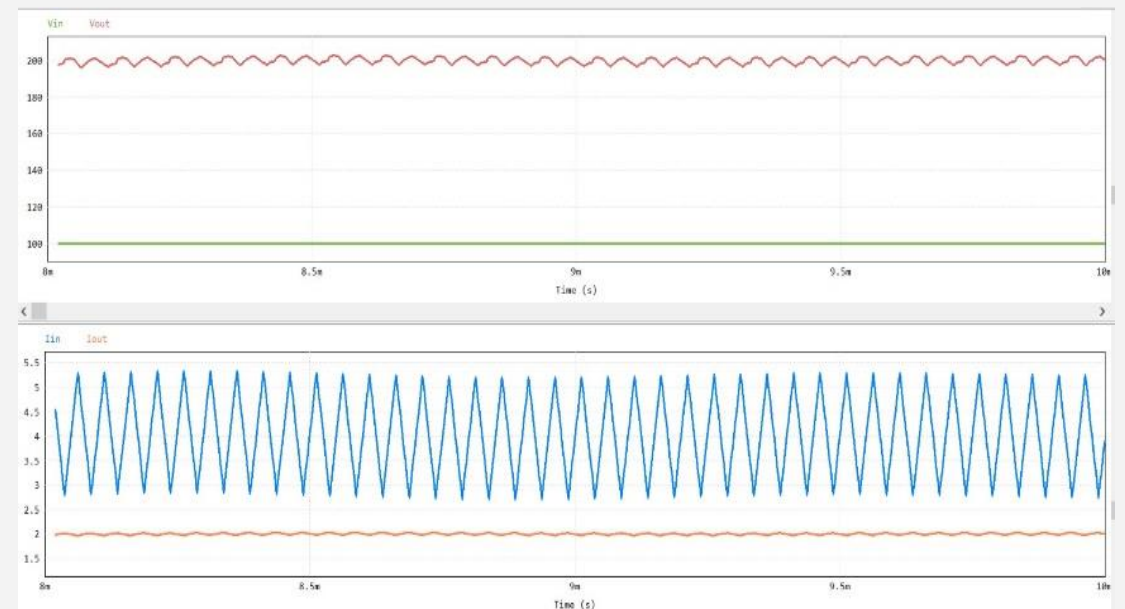
Corrente de entrada

Tensão da saída

Corrente de saída

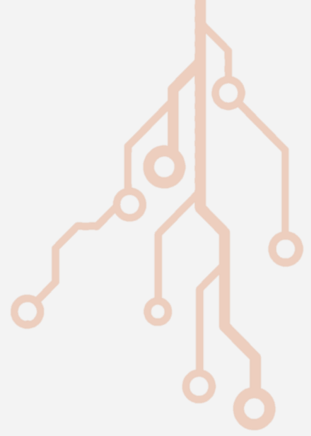


Tensão e corrente para  $f=10\text{kHz}$  e  $D=50\%$



Tensão e corrente para  $f=20\text{kHz}$  e  $D=50\%$

# COMPARAÇÃO ENTRE *DUTY-CYCLE*

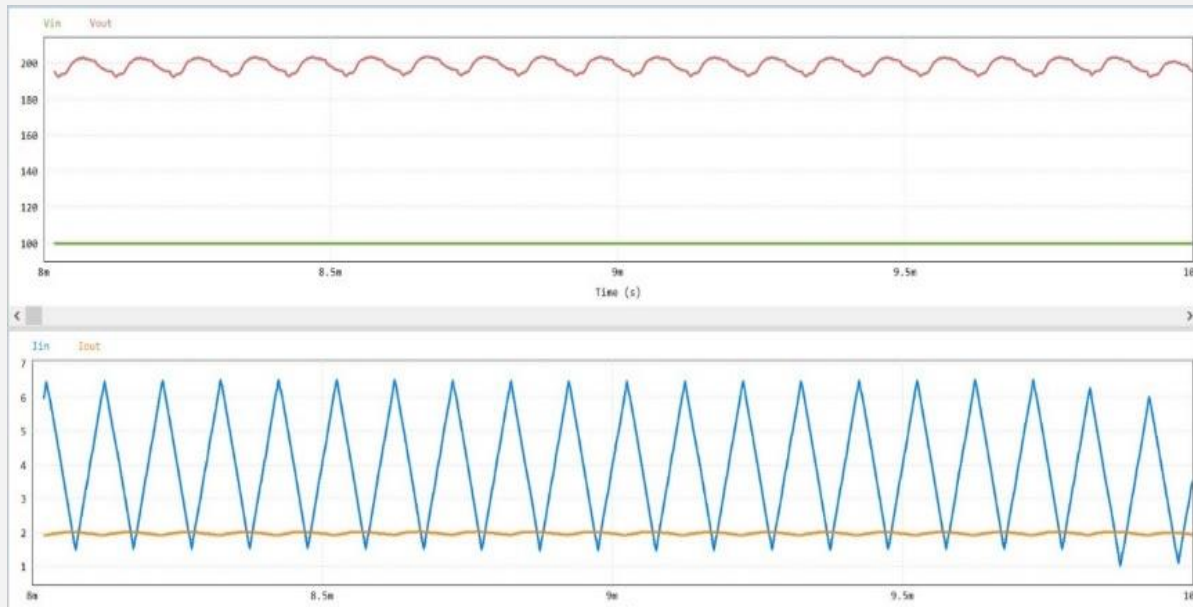


Tensão de entrada

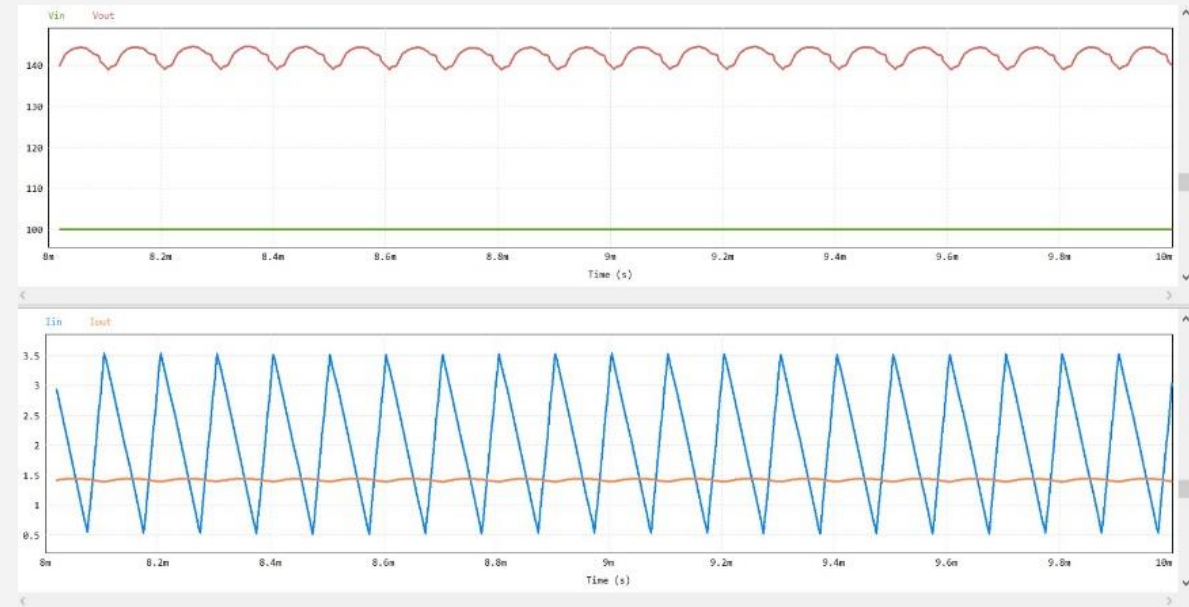
Corrente de entrada

Tensão da saída

Corrente de saída



Tensão e corrente para  $f=10\text{kHz}$  e  $D=50\%$



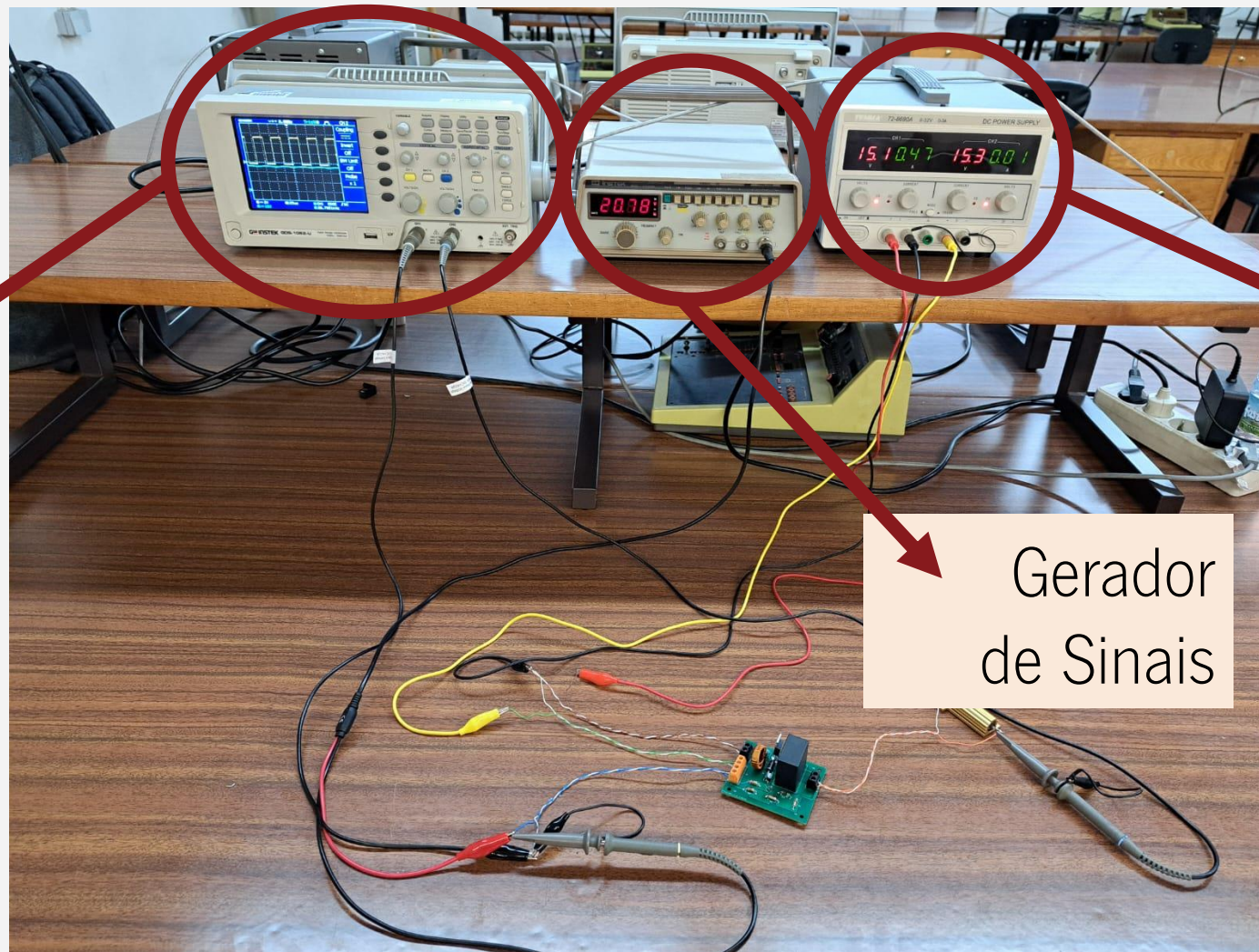
Tensão e corrente para  $f=10\text{kHz}$  e  $D=30\%$

# COMPARAÇÃO DE VALORES



|                  | f=20kHz<br>D=50% | f=10kHz<br>D=50% | f=20kHz<br>D=30% |
|------------------|------------------|------------------|------------------|
| V <sub>in</sub>  | 100V             | 100V             | 100V             |
| I <sub>in</sub>  | 4A               | 4A               | ≈2A              |
| P <sub>in</sub>  | 400W             | 400W             | ≈200W            |
| V <sub>out</sub> | 200V             | 200V             | ≈142V            |
| I <sub>out</sub> | 2A               | 2A               | ≈1,4A            |
| P <sub>out</sub> | 400W             | 400W             | ≈200W            |

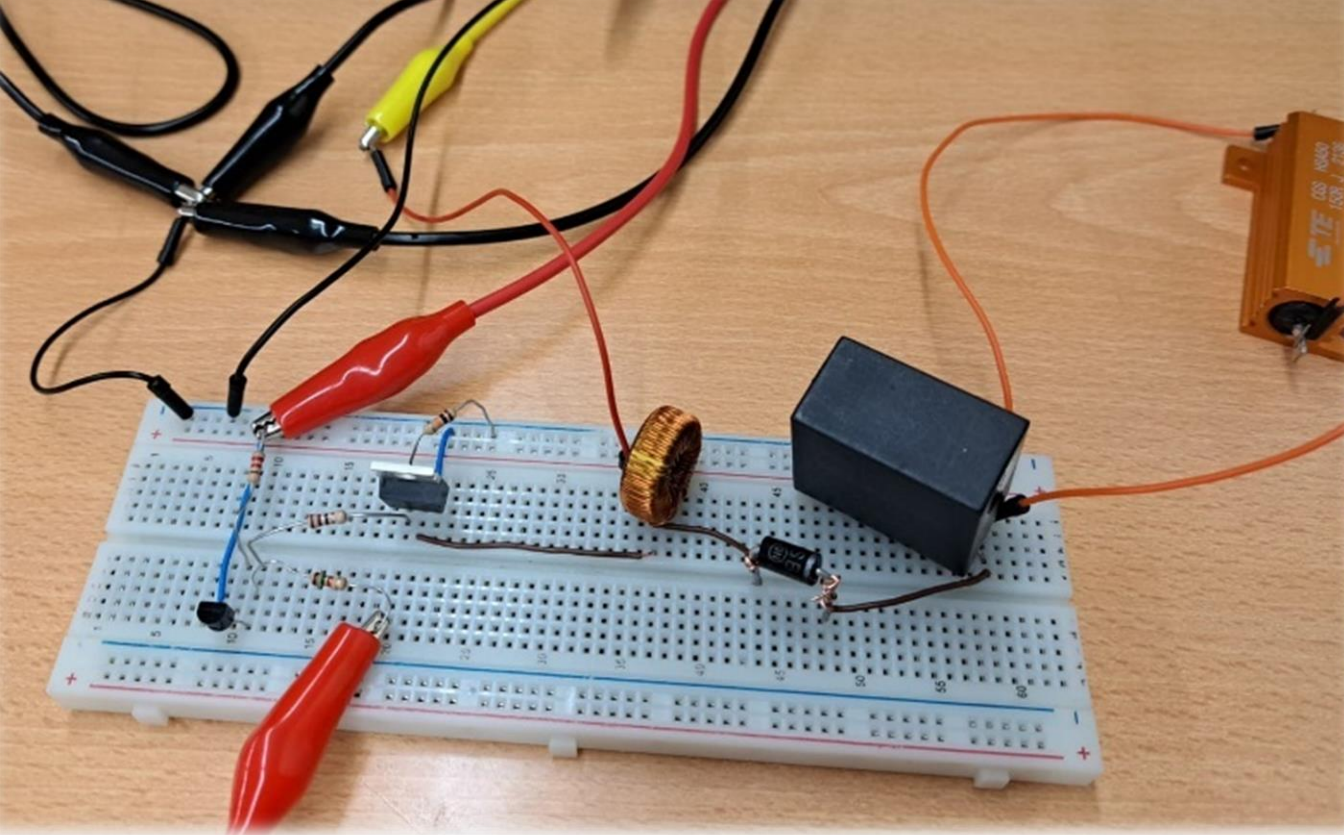
# EQUIPAMENTO DO LABORATÓRIO



Osciloscópio

Fonte de  
Alimentação

Gerador  
de Sinais



# COMPONENTES

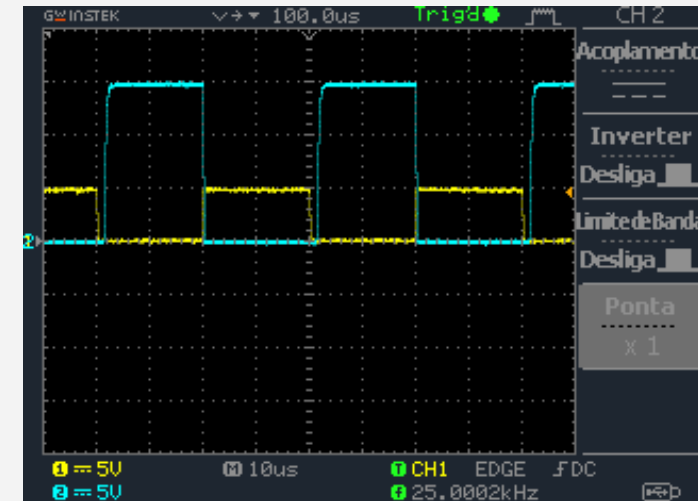
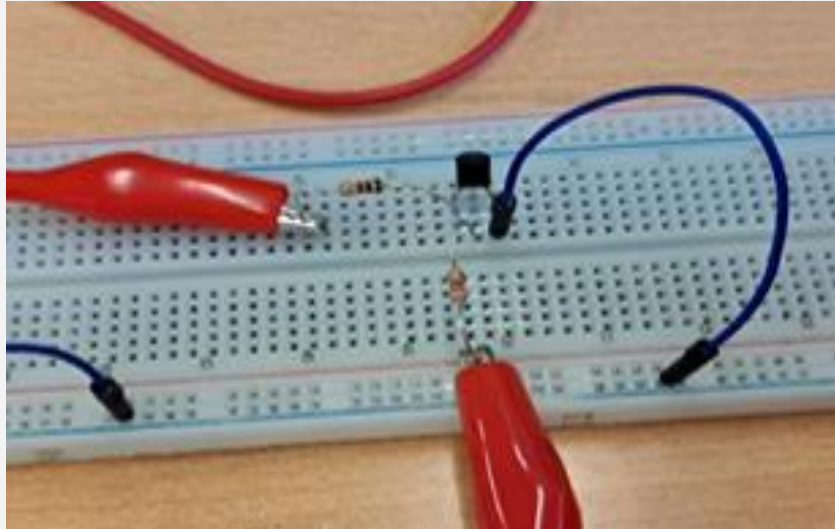
## POTÊNCIA

- Bobina
- Díodo
- MOSFET
- Condensador

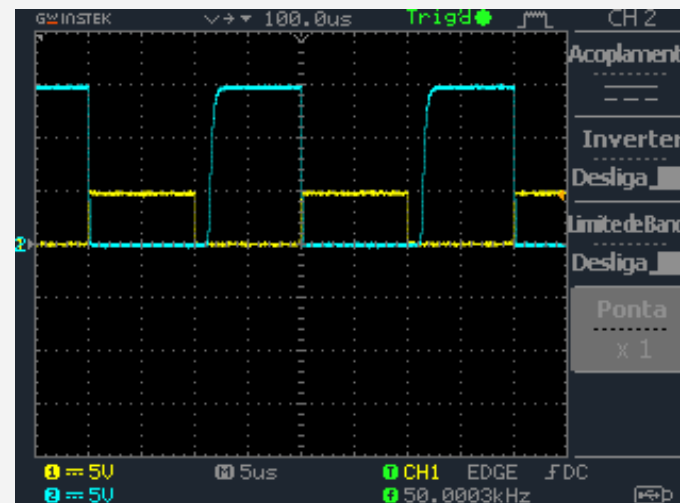
## COMANDO

- Resistências
- Transístor
- Díodo de Zener

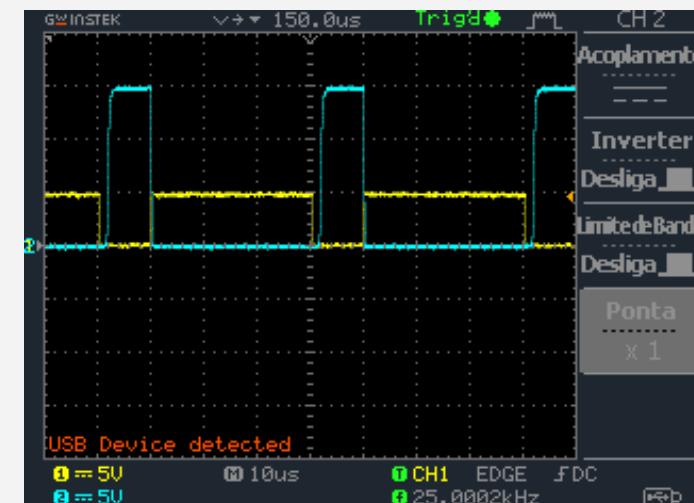
# CIRCUITO DE COMANDO



D=50% e f=25kHz



D=50% e f=50kHz



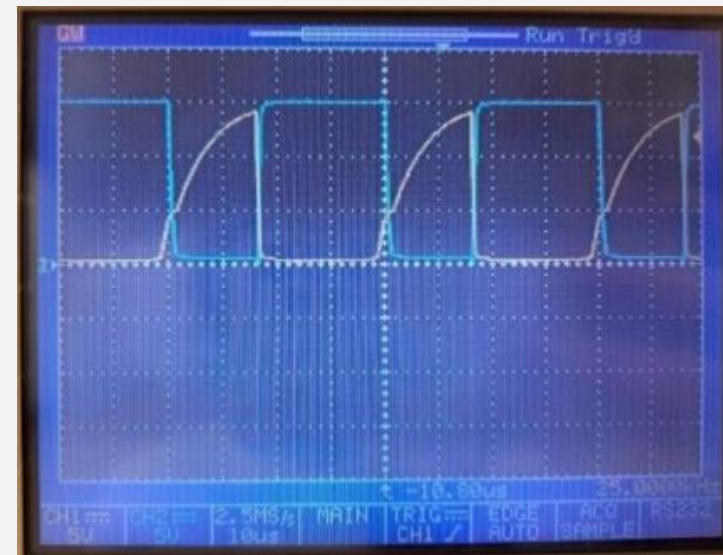
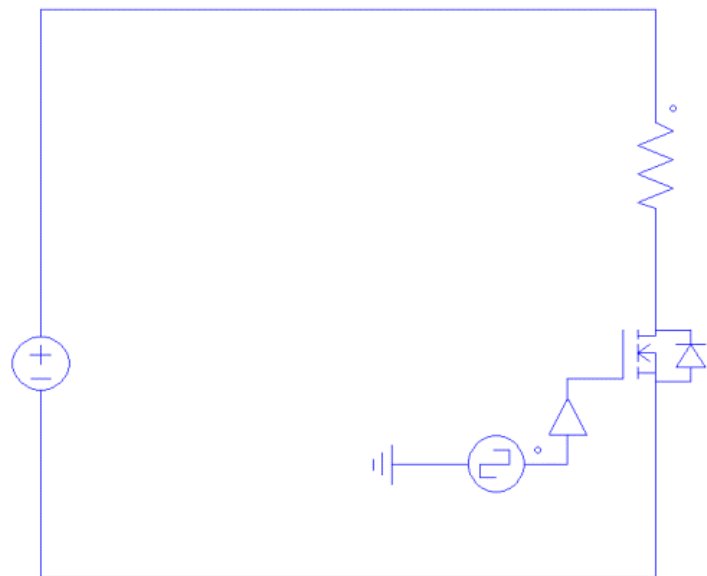
D=75% e f=50kHz

$$D = 1 - \frac{V_{in}}{V_{out}}$$

Tensão de controlo

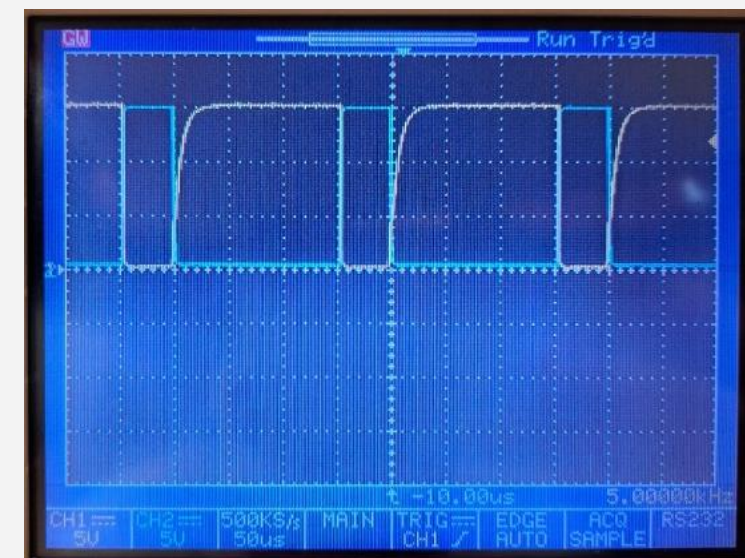
Tensão do transistor CE

# MOSFET



D=50% e f=25kHz

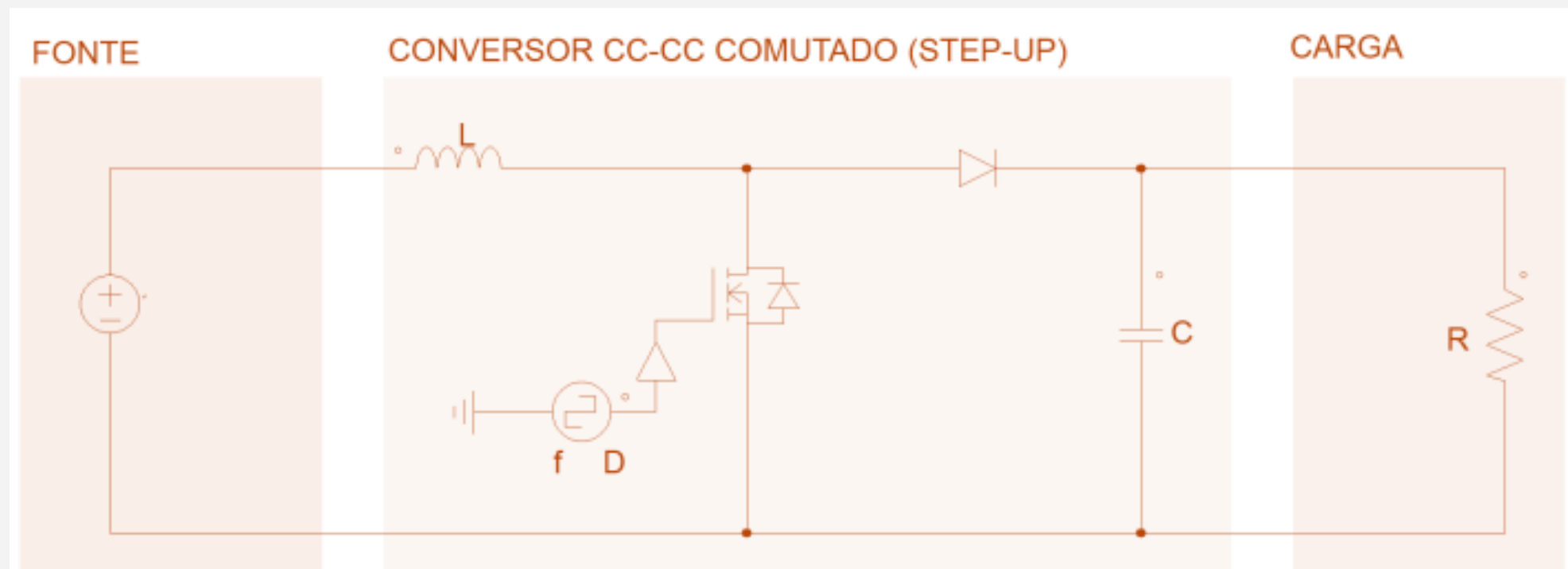
Tensão do transistor CE  
Tensão de MOSFET DS



D=75% e f=5kHz

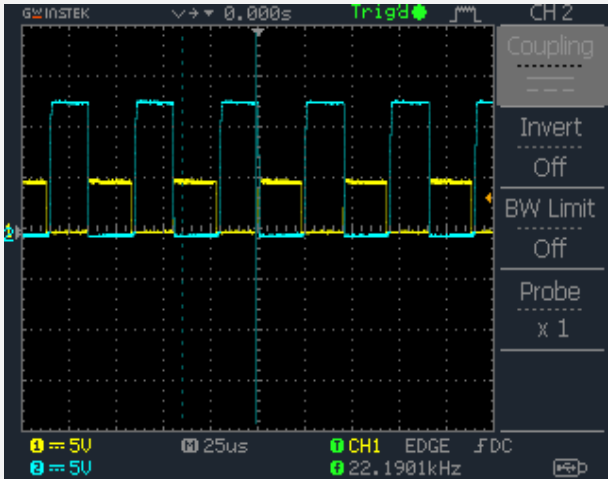
$$V_{carga} = V_{alimentação} - V_{MOSFET}$$

# CIRCUITO DE POTÊNCIA

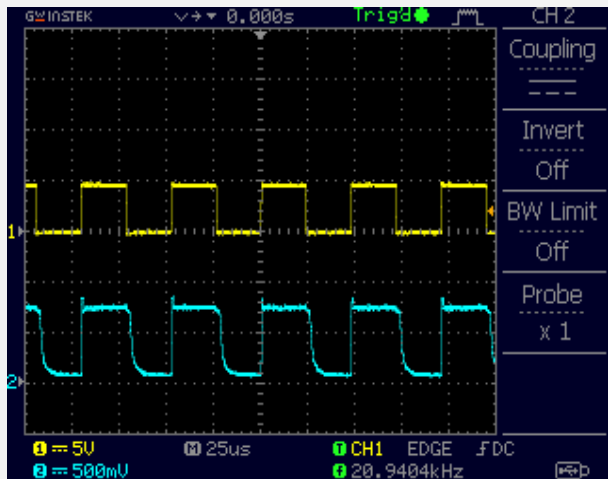


UNIVERSIDADE DO MINHO 2023/2024

# CIRCUITO DE COMANDO

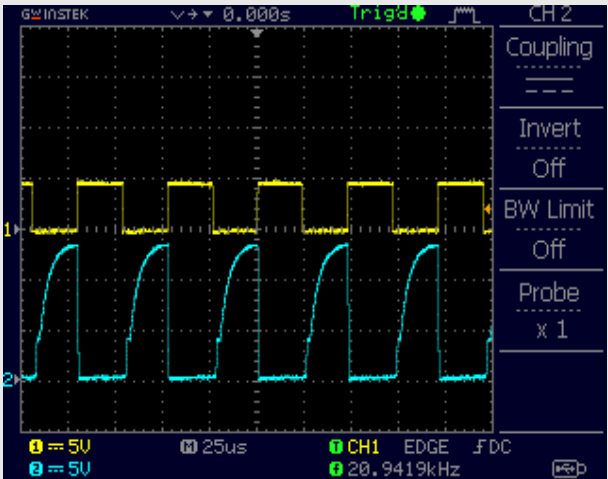


Tensão do transistor CE

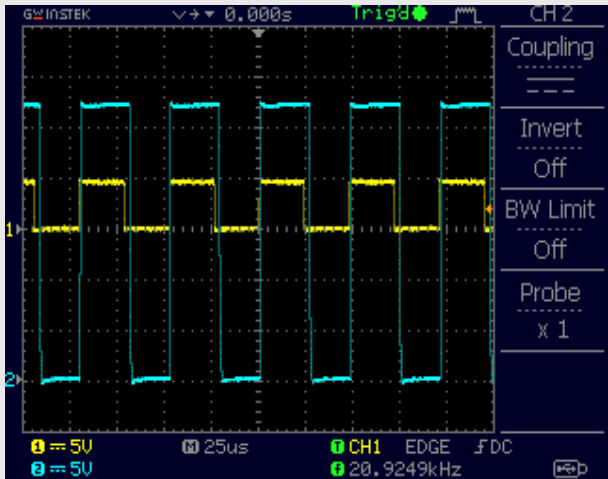


Tensão transistor BE

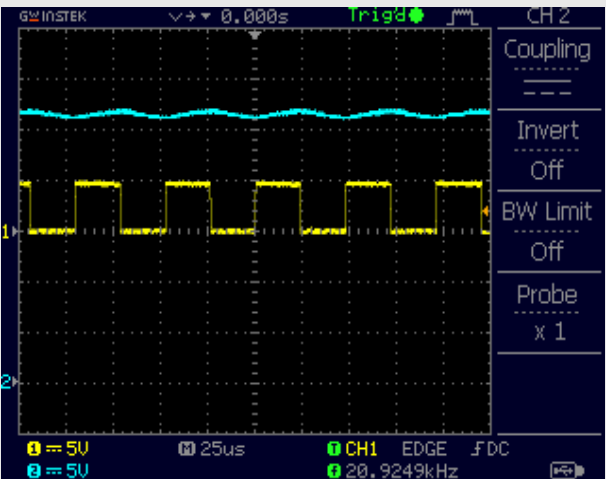
# CIRCUITO DE POTÊNCIA



Tensão MOSFET

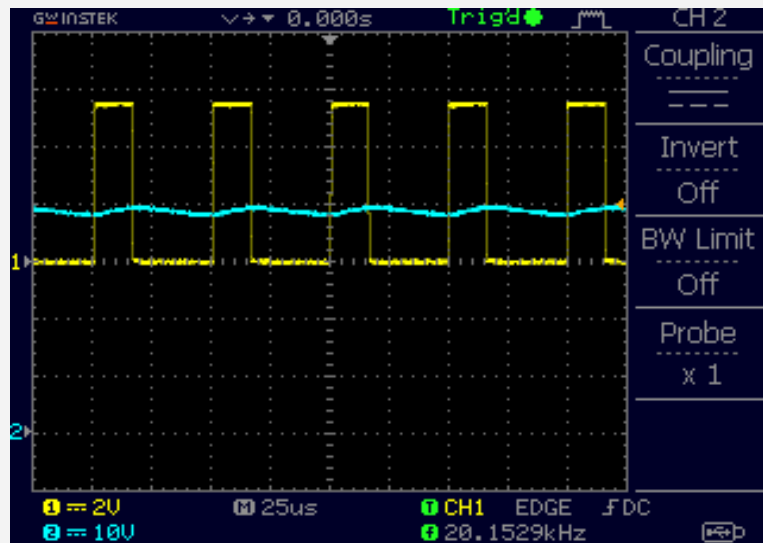
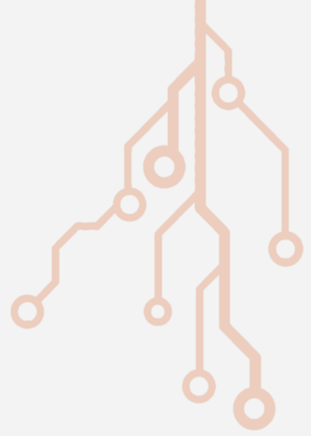


Tensão bobina

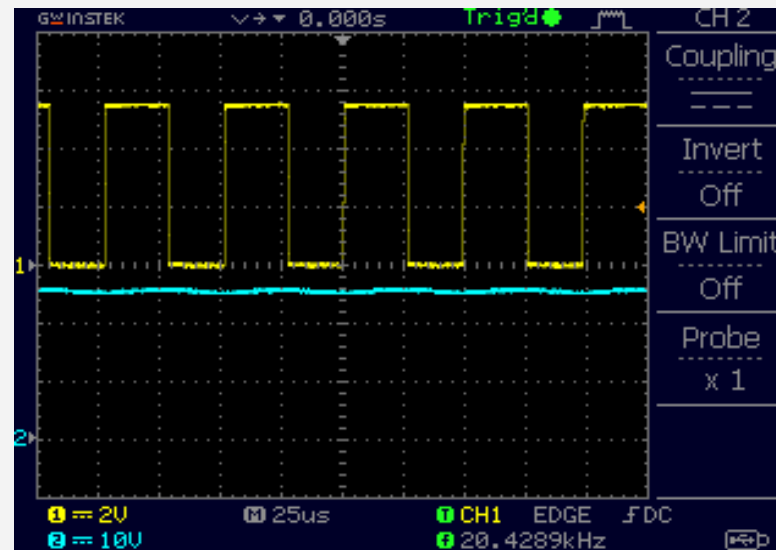


Tensão condensador

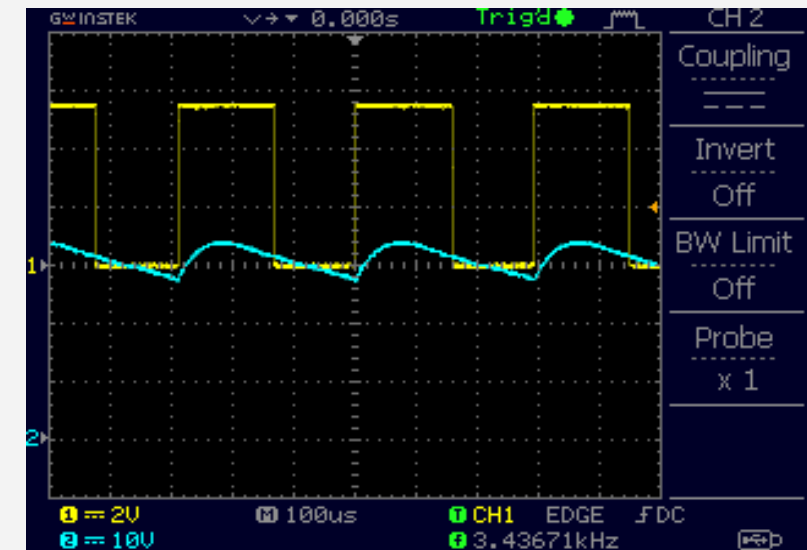
# COMPARAÇÃO ENTRE FREQUÊNCIAS E *DUTY-CYCLES*



D=33% e  $f=20\text{kHz}$



D=50% e  $f=20\text{kHz}$



D=50% e  $f=3,5\text{kHz}$

Tensão de controlo

Tensão de saída / condensador



## VANTAGENS DA PCB

- Redução de Tamanho e Peso
- Confiabilidade e Durabilidade
- Estética e Organização
- Redução de Erros de Fiação

## UTILIZAÇÕES DO STEP-UP

- Dispositivos Eletrônicos Portáteis
- Sistemas de Energia Renovável
- Fontes de Alimentação para LED
- Equipamentos Industriais
- Carregadores de Baterias

